We create chemistry

Sicherheitsdatenblatt

BASF Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.
Datum / überarbeitet am: 31.01.2025 Version: 8.0
Datum / Vorherige Version: 02.01.2023 Vorherige Version: 7.0
Produkt: **Natronbleichlauge**
(ID Nr. 30042344/SDS_GEN_CH/DE)
Druckdatum 04.07.2025

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Natronbleichlauge

UFI: 66JU-3FRD-A00T-1AUP

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Chemikalie
Geeigneter Verwendungszweck: Prozesschemikalie, Oxidationsmittel, Bleichmittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadresse:
BASF Schweiz AG
Klybeckstrasse 161
4057 Basel, SWITZERLAND

Telefon: +41 0800 227722
E-Mailadresse: PS-BCSCHWEIZ@basf.com

1.4. Notrufnummer

Tox Info Suisse (STIZ): Tel. 145
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Für die Einstufung des Gemisches wurden die folgenden Methoden angewandt: Extrapolation auf die Konzentrationswerte der gefährlichen Stoffe auf der Grundlage von Testergebnissen und

Experteneinschätzung. Die angewandten Methoden sind bei den jeweiligen Testergebnissen angegeben.

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Met. Corr. 1	H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Skin Corr./Irrit. 1B	H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Aquatic Acute 1	H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
Aquatic Chronic 2	H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
M-Faktor akut: 10	

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

2.2. Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramm:

Signalwort:

Gefahr

Gefahrenhinweis:

H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

P280	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augen- oder Gesichtsschutz tragen.
P273	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P260	Staub oder Nebel nicht einatmen.
P264	Nach Gebrauch kontaminierte Körperteile gründlich waschen.
P234	Nur in Originalverpackung aufbewahren.

Sicherheitshinweise (Reaktion):

P305 + P351 + P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P303 + P361 + P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
P304 + P340	BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P301 + P330 + P331	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P391	Verschüttete Mengen aufnehmen.

P390 Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.

Sicherheitshinweise (Lagerung):

P405 Unter Verschluss lagern.
P406 In korrosionsfestem Behälter mit korrosionsfester Auskleidung lagern.

Sicherheitshinweise (Entsorgung):

P501 Inhalt und Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen (GHS):

EUH031: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: Natriumhypochlorit

2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben über sonstige Gefahren gemacht, die keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren beitragen können.
Das Produkt ist alkalisch.
Das Produkt enthält keinen Stoff oberhalb rechtlicher Grenzwerte, der die Kriterien für PBT (persistent, bioakkumulativ und toxisch) oder vPvB (sehr persistent und sehr bioakkumulativ) erfüllt.
Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung

Natriumhypochlorit (Gehalt (W/W): >= 13 % - <= 16 %)NaOCl
CAS 7681-52-9 EINECS 231-668-3

gelöst in:Wasser

Regulatorisch relevante Inhaltsstoffe

Natriumhypochlorit

Gehalt (W/W): >= 10 % - < 20 % CAS-Nummer: 7681-52-9 EG-Nummer: 231-668-3 INDEX-Nummer: 017-011-00-1	Met. Corr. 1 Skin Corr./Irrit. 1B Eye Dam./Irrit. 1 STOT SE 3 (irr. für das Atmungssystem) Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 M-Faktor akut: 10 M-Faktor chronisch: 1 H290, H335, H314, H400, H410 EUH031 <u>Spezifische Konzentrationsgrenzen:</u> >= 5 %

Natriumhydroxid

Gehalt (W/W): > 0 % - < 1 % CAS-Nummer: 1310-73-2 EG-Nummer: 215-185-5 INDEX-Nummer: 011-002-00-6	Met. Corr. 1 Skin Corr. 1A Eye Dam. 1 H290, H314 <u>Spezifische Konzentrationsgrenzen:</u> Skin Irrit. 2: 0,5 - < 2 % Eye Irrit. 2: 0,5 - < 2 % Skin Corr. 1A: >= 5 % Skin Corr. 1B: 2 - < 5 %

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Helfer auf Selbstschutz achten. Verunreinigte Kleidung sofort entfernen. Bei Gefahr der Bewusstlosigkeit, Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Einatmen:
Corticosteroid-Dosieraerosol inhalieren. Ruhe, Frischluft, Arzthilfe.

Nach Hautkontakt:
Sofort mit viel Wasser gründlich abwaschen, steriler Schutzverband, Hautarzt.

Nach Augenkontakt:
Sofort und für mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen, Augenarzt.

Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspülen und 200 - 300 ml Wasser nachtrinken, Erbrechen vermeiden, Arzthilfe.

4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen

Symptome: Wichtige bzw. weitere wichtige bekannte Symptome und Wirkungen sind in der GHS-Kennzeichnung des Produktes (s. Abschnitt 2) und in Abschnitt 11 (Toxikologische Angaben) beschrieben.

Gefahren: Bei sachgemäßer Anwendung keine besondere Gefährdung zu erwarten.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt, zur Lungenödemprophylaxe: Corticosteroid-Dosieraerosol.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:
Wassersprühstrahl

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Hinweis: Dämpfe und/oder Zersetzungsprodukte sind reizend und/oder toxisch. Substanz/Produkt kann als Oxidationsmittel reagieren.

Gefährdende Stoffe: Chlor, Natriumhydroxid
Hinweis: Die genannten Stoffe/Stoffgruppen können bei einem Umgebungsbrand freigesetzt werden.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung:
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Weitere Angaben:
Durch Hitze gefährdete Behälter mit Wasser kühlen. Produkt selbst brennt nicht; Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Verunreinigte Textilien/Putzwolle aus Naturfasern (z.B. aus reiner Wolle oder reiner Baumwolle) können sich entzünden und sollten nicht benutzt bzw. sicher entsorgt werden.

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Einatmen vermeiden. Berührung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden. Wegen der möglichen Entzündung beim Kontakt mit Naturfasern sollten Textilien (z.B. aus reiner Wolle oder reiner Baumwolle) vermieden werden.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Bei Resten: Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Überdrucksicherung erforderlich.

Brand- und Explosionsschutz:
Der Stoff/das Produkt ist nicht brennbar.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Trennung von Säuren.

Geeignete Materialien für Behälter: Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Brombutylkautschuk (BIIR) Vulcoferran 2208 (Steuler KCH), Brombutylkautschuk (BIIR) Vulcoferran 2208 T (Steuler KCH), Brombutylkautschuk (BIIR) HAW-W08 (HAW Linings), Brombutylkautschuk (BIIR) Chemoline 4, Chemoline RT (TIP TOP Elbe), Brombutylkautschuk (BIIR) Vulcoferran 2206 (Steuler KHC), Brombutylkautschuk (BIIR) Vulcoferran 2209 T (Steuler KHC), Chlorsulfoniertes Polyethylen / Polyvinylchlorid (CSM/PVC), Chemoline 8 (TIP TOP Elbe)
, Chlorsulfoniertes Polyethylen (CSM), Hypalon
Ungeeignete Materialien für Behälter: HAW-W12 (Hypalon, identisch mit Vulcoferran 2512, Lieferant HAW Linings GmbH), System aus HR004 / HR006 der Firma Ragep
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Lichteinwirkung schützen. Vor Hitze schützen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Expositionsszenario bzw. Expositionsszenarien im Anhang dieses Sicherheitsdatenblattes.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz

1310-73-2: Natriumhydroxid
STEL-Wert 2 mg/m3 (MAK (CH)), Einatembare Fraktion

(MAK (CH)), Einatembare Fraktion
Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden.
TWA-Wert 2 mg/m3 (MAK (CH)), Einatembare Fraktion
STEL-Wert 2 mg/m3 (MAK (CH)), Einatembare Fraktion
(MAK (CH)), Einatembare Fraktion
Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden.
TWA-Wert 2 mg/m3 (MAK (CH)), Einatembare Fraktion

Bestandteile mit PNEC

7681-52-9: Natriumhypochlorit
Süßwasser: 0,00021 mg/l
Meerwasser: 0,000042 mg/l
sporadische Freisetzung: 0,00026 mg/l
Sediment (Süßwasser):
Exposition des Sediments wird nicht erwartet
Sediment (Meerwasser):
Exposition des Sediments wird nicht erwartet
Boden:
Exposition des Bodens wird nicht erwartet
Kläranlage: 4,69 mg/l
orale Aufnahme (secondary poisoning): 11,1 mg/kg

1310-73-2: Natriumhydroxid
Süßwasser:
Gemäß EU Risikobewertung, keine Gefährdung zu erwarten
Meerwasser:
Gemäß EU Risikobewertung, keine Gefährdung zu erwarten
sporadische Freisetzung:
Gemäß EU Risikobewertung, keine Gefährdung zu erwarten
Sediment (Süßwasser):
Gemäß EU Risikobewertung, keine Gefährdung zu erwarten
Sediment (Meerwasser):
Gemäß EU Risikobewertung, keine Gefährdung zu erwarten
Boden:
Gemäß EU Risikobewertung, keine Gefährdung zu erwarten
Kläranlage:
Gemäß EU Risikobewertung, keine Gefährdung zu erwarten

Bestandteile mit DNEL

7681-52-9: Natriumhypochlorit
Arbeiter: Kurzzeit-Exposition - systemische und lokale Effekte, Inhalation: 3,1 mg/m3
Arbeiter: Langzeit-Exposition - systemische und lokale Effekte, Inhalation: 1,55 mg/m3
Verbraucher: Langzeit-Exposition - systemische und lokale Effekte, Inhalation: 1,55 mg/m3
Verbraucher: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, oral: 0,26 mg/kg

1310-73-2: Natriumhydroxid
Arbeiter: Langzeit-Exposition - lokale Effekte, Inhalation: 1,0 mg/m3

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:
Atemschutz bei ungenügender Entlüftung. Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät).

Handschutz:
Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN ISO 374-1)
Geeignete Materialien auch bei längerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1):
Polyvinylchlorid (PVC) - 0,7 mm Schichtdicke
Nitrilkautschuk (NBR) - 0,4 mm Schichtdicke
Chloroprenkautschuk (CR) - 0,5 mm Schichtdicke
Butylkautschuk (Butyl) - 0,7 mm Schichtdicke
Fluorelastomer (FKM) - 0,7 mm Schichtdicke
Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.
Zusätzlicher Hinweis: Die Angaben basieren auf eigenen Prüfungen, Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluss von ähnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die tägliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kürzer als die durch Tests ermittelte Permeationszeit sein kann.

Augenschutz:
Korbbrille (z. B. EN 166) und Gesichtsschutzschirm

Körperschutz:
Schutzanzug, Chemikalienschutzanzug (z. B. nach EN 14605)

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:	flüssig	
Form:	Lösung, flüssig	
Farbe:	gelb bis grün	
Geruch:	stechend, nach Chlor	
Geruchschwelle:	Nicht bestimmt, aufgrund möglicher Gesundheitsrisiken beim Einatmen.	
Schmelzpunkt:	-30 - -20 °C	(sonstige)

Siedepunkt:	100 °C (1.013 mbar) Angabe gilt für das Lösemittel. Der Stoff/ das Produkt zersetzt sich.	
Entzündlichkeit:	nicht entzündbar	(sonstige)
Untere Explosionsgrenze:	Für Flüssigkeiten nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant.	
Obere Explosionsgrenze:	Für Flüssigkeiten nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant.	
Flammpunkt:	nicht anwendbar	
Zündtemperatur:	nicht anwendbar	
Thermische Zersetzung:	Zersetzt sich beim Erhitzen.	
pH-Wert:	12 (160 g/l)	(OECD Guideline 122)
Viskosität, dynamisch:	3 - 4 mPa.s (20 °C)	(OECD Guideline 114)
Wasserlöslichkeit:	gut löslich (15 °C)	
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow):	Der Wert wurde nicht bestimmt da es sich um ein anorganisches Produkt handelt.	
Dampfdruck:	20 mbar (20 °C)	(gemessen)
Dichte:	1,24 - 1,26 g/cm3 (20 °C)	

Partikeleigenschaften

Partikelgrößenverteilung: Der Stoff /das Produkt wird in nicht festem oder körnigen Zustand in den Verkehr gebracht oder verwendet. -

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Explosive Stoffe /Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff

Explosionsgefahr: nicht explosionsgefährlich

Brandfördernde Eigenschaften

Brandfördernde Eigenschaften: nicht brandfördernd

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Mischbarkeit mit Wasser:
beliebig (d.h. >= 90%)

Verdampfungsgeschwindigkeit:
Kann auf Basis der Henry-Konstante bzw. des Dampfdrucks abgeschätzt werden.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reaktionen mit Säuren. Exotherme Reaktion.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Extreme Temperaturen vermeiden.

10.5. Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
Säuren

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Chlor

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Experimentelle/berechnete Daten:

LD50 Ratte (oral): > 5.000 mg/kg
Die Aussage zur akuten oralen Toxizität ist von Produkten ähnlicher Zusammensetzung abgeleitet. Literaturangabe.
LD50 Kaninchen (dermal): > 5.000 mg/kg
Die Aussage zur akuten dermalen Toxizität ist von Produkten ähnlicher Zusammensetzung abgeleitet. Literaturangabe.

Angaben zu: Natriumhypochlorit
Beurteilung Akute Toxizität:
Die Toxizität wird durch die Ätzwirkung des Produktes bestimmt.

Reizwirkung

Beurteilung Reizwirkung:

Ätzend! Schädigt Haut und Augen. Gefahr ernster Augenschäden.

Experimentelle/berechnete Daten:

Hautverätzung/-reizung

Kaninchen: Ätzend.
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Ernsthafte Augenschädigung/-reizung

Kaninchen: Irreversibler Schaden
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Atemwegs-/Hautsensibilisierung

Experimentelle/berechnete Daten:

Keine Daten vorhanden.

Angaben zu: Natriumhypochlorit
Beurteilung Sensibilisierung:
Wirkt nicht hautsensibilisierend in Prüfungen am Tier.

Keimzellenmutagenität

Angaben zu: Natriumhypochlorit
Beurteilung Mutagenität:
Der Stoff zeigte zwar in verschiedenen Testsystemen an Mikroorganismen und Zellkulturen eine erbgutverändernde Wirkung, diese konnte jedoch in Prüfungen an Säugetieren nicht bestätigt werden.

Kanzerogenität

Angaben zu: Natriumhypochlorit
Beurteilung Kanzerogenität:
In Langzeitstudien an Ratte und Maus wirkte der Stoff bei Gabe im Trinkwasser nicht krebserzeugend.

Reproduktionstoxizität

Angaben zu: Natriumhypochlorit
Beurteilung Reproduktionstoxizität:
Keine Daten vorhanden. Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

Keine Daten vorhanden.

Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

Keine Daten vorhanden.

Aspirationsgefahr

Studie ist nicht erforderlich.

Wechselwirkungen

Keine Daten vorhanden.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Beurteilung aquatische Toxizität:
Akut sehr giftig für Wasserorganismen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Fischtoxizität:
LC50 (96 h) 0,01 - 0,1 mg/l, Fische
Die Angaben zur Ökologie beziehen sich auf den Wirkstoff.

Aquatische Invertebraten:
EC50 (48 h) 0,01 - 0,1 mg/l, Daphnien
Die Angaben zur Ökologie beziehen sich auf den Wirkstoff.

Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm:
Toxische Grenzkonzentration 0,375 mg/l, Belebtschlamm
Literaturangabe.

Angaben zu:Natriumhypochlorit
Beurteilung aquatische Toxizität:
Akut sehr giftig für Wasserorganismen. Bei Einleitung in biologische Kläranlagen sind je nach lokalen Bedingungen und vorliegenden Konzentrationen Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm möglich.

Angaben zu:Natriumhypochlorit
Wasserpflanzen:
EC50 (168 h) ca. 0,023 mg/l (sonstige), nicht spezifizierte Algen (sonstige, Durchfluss.)
Literaturangabe.

NOEC (168 h) 0,0021 mg/l (sonstige), nicht spezifizierte Algen (sonstige, Durchfluss.)
Literaturangabe.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):
Anorganisches Produkt, ist durch biologische Reinigungsverfahren nicht aus dem Wasser eliminierbar. Das Produkt kann durch abiotische, z.B. chemische oder photolytische Prozesse abgebaut werden.

Angaben zur Stabilität in Wasser (Hydrolyse):
$t_{1/2}$ 2 h
In Wasser erfolgt in der oberflächennahen Schicht ein durch Lichteinwirkung induzierter Abbau.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotential:
Eine Anreicherung in Organismen ist nicht zu erwarten.

12.4. Mobilität im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Adsorption an Böden: Keine Daten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr persistent/sehr bioakkumulativ).

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Das Produkt enthält keine Stoffe, die in der Verordnung (EG) 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt sind.

Zusätzliche Hinweise

Adsorbierbares organisches gebundenes Halogen (AOX):
Der Stoff/ das Produkt kann halogenierend wirken und damit zum AOX beitragen.

Sonstige ökotoxikologische Hinweise:

Wegen Schädlichkeit für Wasserorganismen nicht in Vorfluter leiten. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. Stoff/Produkt nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Der Stoff/das Produkt kann in biologischen Kläranlagen oder in Gewässern durch Abspaltung von reaktiven Stoffgruppen toxisch auf Wasserorganismen wirken. Akut sehr giftig für Wasserorganismen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Mit Natriumsulfit, Natriumpyrosulfit oder Natriumthiosulfat reduzieren.

Für die geeignete Entsorgung ist die Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) SR 814.610 zu beachten.

Ungereinigte Verpackung:
Transportbehälter vollständig entleeren und zurücksenden

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport

ADR

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN1791
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	HYPOCHLORITLOESUNG
Transportgefahrenklassen:	8, EHSM
Verpackungsgruppe:	II
Umweltgefahren:	ja
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Tunnelcode: E

RID

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN1791
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	HYPOCHLORITLOESUNG
Transportgefahrenklassen:	8, EHSM
Verpackungsgruppe:	II
Umweltgefahren:	ja
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Keine bekannt

Binnenschiffstransport
ADN

UN-Nummer oder ID-	UN1791

Nummer:	
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	HYPOCHLORITLOESUNG
Transportgefahrenklassen:	8, EHSM
Verpackungsgruppe:	II
Umweltgefahren:	ja
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Keine bekannt

Transport im Binnentankschiff / Schiff für Schüttgüter
nicht bewertet

Seeschifftransport		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN 1791	UN number or ID number:	UN 1791
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	HYPOCHLORITLOESUNG	UN proper shipping name:	HYPOCHLORITE SOLUTION
Transportgefahrenklassen:	8, EHSM	Transport hazard class(es):	8, EHSM
Verpackungsgruppe:	II	Packing group:	II
Umweltgefahren:	ja Marine pollutant: JA	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	EmS: F-A; S-B	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-B

Lufttransport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN 1791	UN number or ID number:	UN 1791
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	HYPOCHLORITLOESUNG	UN proper shipping name:	HYPOCHLORITE SOLUTION
Transportgefahrenklassen:	8	Transport hazard class(es):	8
Verpackungsgruppe:	II	Packing group:	II
Umweltgefahren:	Keine Markierung als Umweltgefährlich erforderlich	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Besondere	Keine bekannt	Special precautions	None known

Vorsichtshinweise für den Anwender:

for user:

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Siehe entsprechende Einträge für "UN-Nummer oder ID-Nummer" für die jeweiligen Regelungen in den obigen Tabellen.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender
Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Es ist keine Massengutbeförderung auf dem Seeweg beabsichtigt.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Verbote, Beschränkungen und Berechtigungen

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006: Nummer auf Liste: 3, 75

Wassergefährdungsklasse (§6 AwSV Abs.4 (Legal verbindliche Bekanntgabe des Stoffes im Bundesanzeiger)): (2) Deutlich wassergefährdend.

Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in diesem Sicherheitsdatenblatt aufgeführt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt.

Die Störfallverordnung enthält in Anhang 1 die Kriterien zur Ermittlung der Mengenschwellen basierend auf der Giftigkeit, der Brand- und Explosionseigenschaften und der Ökotoxizität.

Bei der beruflichen Verwendung sind folgende Schweizerische Vorschriften einzuhalten:

- Artikel 4 Absatz 4 der Jugendarbeitsschutzverordnung (SR 822.115) und Artikel 1 lit. f der Verordnung des WBF über gefährliche Arbeiten für Jugendliche (SR 822.115.2): Jugendliche in der beruflichen Grundbildung dürfen nur mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zur Erreichung ihres Ausbildungszieles vorgesehen ist, die Voraussetzungen des Bildungsplans erfüllt sind und die geltenden Altersbeschränkungen eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche Grundbildung absolvieren, dürfen nicht mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten. Als Jugendliche gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18. Altersjahr.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Bewertung der Gefahrenklassen nach Kriterien des UN GHS (in seiner aktuellsten Fassung)

Eye Dam./Irrit. 1
Skin Corr./Irrit. 1B
Met. Corr. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2

M-Faktor akut: 10

Voller Wortlaut der Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:

Met. Corr.	Korrosiv gegenüber Metallen
Skin Corr./Irrit.	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Eye Dam./Irrit.	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
Aquatic Acute	Gewässergefährdend - akut
Aquatic Chronic	Gewässergefährdend - chronisch
STOT SE	Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)
Skin Corr.	Hautverätzung
Eye Dam.	Schwere Augenschäden
Skin Irrit.	Hautreizung
Eye Irrit.	Augenreizung
H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

EUH031	Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

Abkürzungen
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. ADN = Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen. ATE = Schätzwerte für die akute Toxizität. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien. DIN = Deutsches Institut für Normung. DNEL = Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration. EC50 = Mittlere effektive Konzentration, die bei einer Versuchspopulation eine andere definierte Wirkung als den Tod auslöst. EG = Europäische Gemeinschaft. EN = Europäische Normen. IARC = Internationale Behörde zur Erforschung von Krebs. IATA = Internationale Luftverkehrsvereinigung. IBC-Code = Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die gefährliche Chemikalien in großen Mengen befördern. IMDG = Internationaler Code für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr. ISO = Internationale Organisation für Normung. STEL = Grenzwert für Kurzzeitexposition. LC50 = Letale Konzentration, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. LD50 = Letale Dosis, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration. MARPOL = Internationales Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt durch schiffsbedingte Abfälle. NEN = Niederländische Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit. OECD = Organisation zur ökonomischen Zusammenarbeit und Entwicklung. PBT = Persistent, bioakkumulativ und toxisch. PNEC = Vorausgesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt. PPM = Anteile pro Million. RID = Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr. TWA = Zeitlich gewichteter Mittelwert. UN-Nummer = UN Nummer für den Transport gefährlicher Güter. vPvB = sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck können aus den im Sicherheitsdatenblatt angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.